2026—2027 第 1 学期

大数据可视化

期中课程设计报告

西南天气观察

月度降水日结构组件与四城天气研究

学号：_____

姓名（手写）：_____

班级：_____

专业：_____

课程代码：SCAI008312　　提交截止日期：2026 年 11 月 17 日

展示（20%）	文档（20%）	设计/代码（60%）	总分（100%）

批阅人签字及批阅日期：_____

打印与提交：姓名按原题要求手写；其他文字电脑打字；A4 双面打印、简单装订；全部电子材料按“期中+学号+姓名”打包。

1 设计总览与任务对应

本设计围绕“西南天气观察”完成课程要求的两个独立任务。任务一在树形图、扇形图、堆叠柱状图中选择堆叠柱状图；任务二按第二项选择天气相关数据，开展气温与降水可视化研究。两项任务分别提供可运行组件、实际交互页面与测试页面。

作业要求	实现与文件
任务一① 需求文档	本报告第 3 章；任务一_需求文档.md
任务一② 组件代码	任务一_堆叠柱状图/component.js、app.js
任务一③ 交互测试页面	任务一_堆叠柱状图/index.html、tests.html
任务一④ 合作分工	本报告第 6 章（角色与姓名待实际确认）
任务二① 需求文档	本报告第 7 章；任务二_需求文档.md
任务二② 组件代码	任务二_天气可视化/component.js、app.js
任务二③ 交互测试页面	任务二_天气可视化/index.html、tests.html
任务二④ 合作分工	本报告第 11 章（含工作量、交付与验收）

设计目标

使用真实、可追溯的数据回答三个问题：不同月份的降水日结构有什么差异？相同时间内四座城市的气温与降水有何差别？全年概览中值得继续查看的日期和月份在哪里？

整体技术路线

NASA POWER 原始 JSON → Python 标准库整理与独立校验 → 标准 JSON / CSV / 离线 data.js → 原生 JavaScript 计算 → SVG 图表 → 点击、筛选和键盘联动 → CSV / SVG 导出。

交付范围

数据覆盖 2024 年完整闰年、四座城市、六项逐日指标，共 1,464 条记录。页面直接读取随包数据，不调用在线接口，不依赖 CDN、地图密钥或构建工具。入口文件为“入口.html”。

2 数据来源、字段与统计口径

2.1 数据集的选择与意义

成都、重庆、昆明、贵阳位于西南地区，适合在相同年份、同一数据产品下比较天气变化。本项目选择完整的 2024 年，避免把尚未结束的年份与完整年度混合比较。城市名表示所选坐标附近的网格数据，不代表整个行政区的平均值。

城市	纬度 / ° N	经度 / ° E	记录数
成都	30.67	104.06	366
重庆	29.56	106.55	366
昆明	25.04	102.72	366
贵阳	26.65	106.63	366

2.2 来源与下载参数

来源：NASA POWER Daily API。接口为 https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/point 。参数：community=AG，start=20240101，end=20241231，format=JSON，time-standard=LST；parameters=T2M,T2M_MAX,T2M_MIN,PRECTOTCORR,RH2M,WS2M。城市坐标见上表。原始响应中的 header.sources 为 MERRA2、POWER，API 版本为 v2.10.2。

前端字段	NASA 参数	含义与单位
date	日期键 YYYYMMDD	转换为 YYYY-MM-DD
temp	T2M	2 米日均气温 / ° C
max / min	T2M_MAX / T2M_MIN	2 米日最高 / 日最低气温 / ° C
rain	PRECTOTCORR	校正降水量 / mm/day，按日累计分析
humidity	RH2M	2 米相对湿度 / %
wind	WS2M	2 米风速 / m/s

原始数据使用 LST（本地太阳时），不等同于北京时间的日界线。fill_value=-999 转换为 null；缺测不当作零降水或零气温。原始 JSON、请求 URL、SHA-256、字段说明与标准化数据全部随包保留。

2.3 数据质量与计算定义

独立数据校验结果：1464 条逐日记录，六项数值字段共 8,784 个值，缺测值 0 个；异常 0 项。校验脚本为工具/validate_data.py，详细结果见数据/数据质量验证.json。

检查项	结果与处理规则
日期完整性	每城 366 条，2024-01-01 至 2024-12-31 连续且无重复；含 2 月 29 日
取值范围	最低温 ≤ 日均温 ≤ 最高温；降水与风速非负；湿度在 0–100%
文件一致性	四个原始文件的 SHA-256 与标准化数据中的记录一致
分组守恒	每个月四个分组的天数总和等于有效降水观测日数
缺测处理	下载层把 -999 置为 null；统计层排除缺测，分母按各指标有效日数确定
导出复核	标准 CSV 共 1,464 条记录；浏览器实测月份导出条数与筛选一致

关键公式

```
月均温 = Σ(当月有效日均温) / 有效气温日数
月累计降水 = Σ(当月有效日降水)
降水日数 = count(rain ≥ 0.1 mm)
分组占比 = 分组有效日数 / 当月全部有效降水日数 × 100%
时段最高温 = max(时段内有效日最高气温)
```

计算保留原始数值精度，仅显示时四舍五入。年度平均气温直接对有效逐日值求均值，避免把不同长度月份的月均温等权平均。

四城全年汇总（由独立 Python 脚本计算）

城市	年均温 ° C	累计降水 mm	降水日 ≥0.1 mm	最高气温 ° C
成都	17.96	1272.78	297	36.36
重庆	19.41	1149.80	256	40.54
昆明	16.15	879.86	211	30.89
贵阳	15.57	1443.85	275	32.74

这些结果描述选定网格和选定年份。单一年份不能代表多年气候常态；低阈值降水日统计对网格微量降水较敏感，不宜直接等同于气象站“下雨天”的体感判断。

3 任务一：堆叠柱状图需求文档

3.1 背景与目标用户

只看月累计降水，无法区分“多次少量”与“少次较强”的组成。面向课程展示者和一般数据阅读者，设计月度降水日结构组件，同时支持看数量、看比例和查看明细。

3.2 可视化介绍

横轴为月份，纵轴为天数或百分比；每个月由四类日降水区间自下而上堆叠。区间分别为 [0,0.1)、[0.1,10)、[10,25)、[25,+∞) mm。它们是本项目的分析分组，未作为官方预警等级。固定颜色为浅灰、浅绿、蓝、紫。

编号	功能需求	可观察的验收标准
F1	选择四座城市	切换城市后统计卡片、柱体、明细和结论同步变化
F2	天数 / 百分比切换	天数用整数；百分比用有效日为分母，全年不受月份长度差异影响
F3	图例控制显隐	逐项开关分组；全部关闭出现提示；隐藏后百分比分母保持不变
F4	排序与月份选择	按自然月份或降水日数降序；点击或 Enter / 空格后更新月份明细
F5	明细与解释	显示四组天数、占比、有效日、缺测日与累计降水
F6	导出与重置	导出当前城市全年完整月度 CSV 和当前视图 SVG；重置回成都 7 月
F7	异常与空态	无有效数据时明确提示，不输出 NaN，不把 null 分到无雨组

3.3 亮点与非功能需求

组件与页面分离，可传入其他符合格式的逐日数据；数量和组成双视角；明确隐藏图例后的比例含义；保留缺测；原生 SVG 可编辑导出；键盘可触发选择；适配手机，图表在容器内横向滚动。无需联网、安装依赖或启动服务器即可演示。

4 任务一：组件结构与接口

文件	职责
data.js	完整离线数据，挂载为 window.WEATHER_DATA
component.js	分类、月度聚合、可复用 StackedBarChart 组件
app.js	页面状态、城市和图例筛选、统计解释、导出与重置
index.html / style.css	可运行交互页面及样式
tests.html / tests.js	独立组件测试页，自动断言并保留可交互实例

4.1 接口约定

```
const rows = WeatherStack.aggregate(city.days);
const chart = new WeatherStack.StackedBarChart(container);
chart.render(rows, {
  mode: 'percent',                  // count 或 percent
  active: ['dry', 'light', 'medium', 'heavy'],
  selectedMonth: 7,
  onSelect: month => updateDetail(month)
});
const xml = chart.exportSVG();      // 当前视图字符串
chart.destroy();                   // 清理 DOM
```

输入逐日记录至少包含 date 和 rain。aggregate 返回 12 项，每项含 month、dry、light、medium、heavy、valid、missing、rain。组件不直接读取页面控件，不绑定某一座城市；onSelect 只返回所选月份。

4.2 算法与状态

一次遍历逐日数据，依据降水区间累计到对应月份；render 按传入顺序绘制各月。每段矩形的高度等于数值 / 纵轴上限 × 绘图区高度，纵向位置由前面可见分组的累计值决定。百分比以全部有效降水日为分母，隐藏分组只移除绘制，不改变统计。

页面状态包含 city、mode、sort、active、month。城市或排序变化不把所选月份错误地解释为“第几个柱子”，而是以月份数字定位明细。柱段提供 title、aria-label 和键盘事件。

4.3 性能与边界

聚合复杂度 O(n)，SVG 图形数上限为 12×4 个柱段，适合当前规模。空数组、空分组与无有效降水有明确提示。导出 CSV 始终包含全年全部四组，避免把图例隐藏误当作原始数据删除。

4.4 任务一实际运行效果



图 1　任务一默认状态：成都全年降水日结构、7 月明细与自动统计说明。

使用方法：切换城市 → 切换“百分比” → 点击图例隐藏分组 → 按降水日数排序 → 点击目标月份查看占比 → 导出 CSV 或 SVG。操作页面与自动测试页面分别独立提供。

4.5 任务一研究结果与图表解读

成都月度降水分组（天）

月	<0.1	0.1 – <10	10 – <25	≥25	累计 mm
1	12	19	0	0	16.62
2	11	18	0	0	12.80
3	8	23	0	0	27.29
4	3	24	3	0	127.20
5	3	23	4	1	126.88
6	0	29	1	0	101.51
7	1	15	12	3	378.95
8	12	17	1	1	110.77
9	2	18	7	3	234.97
10	2	28	1	0	81.65
11	4	26	0	0	33.35
12	11	20	0	0	20.79

发现一：成都 7 月累计降水 378.95 mm，为全年最高，占全年 29.8%。其 31 天中四组分别为 1、15、12、3 天；≥10 mm 的日期共 15 天，占当月有效日的 48.4%。

发现二：6 月与 7 月的降水日数均为 30 天，但累计降水分别为 101.51 mm 与 378.95 mm，后者约为前者的 3.73 倍。天数相同不意味着降水量相近，堆叠组成与累计量明细需要一起阅读。

发现三：8 月与 1 月的降水日数均为 19 天，但 8 月存在 10 – <25 mm 与 ≥25 mm 的日期，累计量也明显不同。仅按降水日数排序不能替代按降水量比较。

图表编码的限制：堆叠图最底层共享基线，其余分组的起点不同；比较单一分组时可隐藏其他分组，或读取明细表，不单靠视觉估计。所有研究结论均限定为本项目的历史网格样本。

5 任务一：交互测试与验收

测试入口：任务一_堆叠柱状图/tests.html。真实浏览器执行 18 条断言，全部通过。可点击“重新运行全部测试”，下方保留实际图表供人工交互。

序号	测试内容	结果
1	分组边界：0 / 0.1 / 10 / 25 mm	通过
2	边界左侧：0.099 / 9.999 / 24.999 mm	通过
3	null、undefined、NaN、负数不计为无雨	通过
4	空数组保留十二个月且有效日为 0	通过
5	缺测计数与累计降水独立	通过
6	闰年二月有 29 条真实记录	通过
7	四城每月：四分组之和等于有效日	通过
8	四城全年：有效日 + 缺测日 = 366	通过
9	四城月度降水和与原始逐日和一致	通过
10	渲染生成可访问的 SVG 与交互色块	通过
11	点击色块发出对应月份	通过
12	Enter 键选择对应月份	通过
13	空格键选择对应月份	通过
14	百分比隐藏其他分组后，分母仍为全部有效日	通过
15	隐藏全部分组显示提示且无交互色块	通过
16	有效数据为空时显示空态	通过
17	SVG 导出可被 XML 解析且没有 NaN	通过
18	destroy 释放图表 DOM	通过

页面流程验收

另用浏览器验证城市切换、百分比与图例、全隐藏空态、键盘选月、按降水日数排序、CSV 表头与 12 个月数据、SVG 下载和移动端无页面溢出。下载测试读取真实下载文件内容，不仅检查按钮是否可点击。

6 任务一：合作分工详细安排

本表为可执行的分工方案。A、B、C 是角色占位，实际成员姓名、真实工作量和贡献须按实际情况补全，不作为已发生多人合作的记录；独立完成时可由同一人承担全部角色。

工作包 / 建议日期	负责人	详细任务与交付	估时 / 验收
需求与口径 11/04 – 11/05	A（姓名待填）	整理任务、定义四个区间和百分比分母；交付需求说明与验收清单	2 h；B 复核每个区间边界
数据与校验 11/04 – 11/06	A 主责、C 复核	保留原始响应，生成 JSON/CSV/data.js；完成缺测、日期、哈希校验	3 h；四城 1,464 条完整可追溯
SVG 组件 11/06 – 11/08	B（姓名待填）	实现聚合、布局、显隐与选择事件、空态及导出接口	5 h；18 条组件断言通过
页面装配 11/08 – 11/09	B 主责、A 支持	筛选器、明细、统计卡片、重置、移动端样式与数据说明	3 h；筛选和导出一致
测试与文档 11/09 – 11/12	C（姓名待填）	测试页、真实点击/键盘/下载验证；整理截图和结果说明	3 h；结果 JSON 与截图可复查
集成与展示 11/13 – 11/16	A/B/C 联合	跨浏览器人工复核、角色贡献确认、报告校对、5 分钟演示	2 h；11/17 前完成提交

协作接口与交接

A 向 B 提供 date/rain 字段和缺测定义；B 向 C 提供 render/onSelect/exportSVG 接口与默认配置；C 按需求编号反馈问题和复现步骤。接口字段或统计口径调整时，先同步需求文档，再更新组件、测试与报告。

贡献确认栏（据实填写）

成员 A：_____ 实际完成内容：_____

成员 B：_____ 实际完成内容：_____

成员 C：_____ 实际完成内容：_____

7 任务二：天气可视化需求文档

7.1 选题与背景

选择题目第二项中的“天气等相关数据”，研究四座西南城市在 2024 年的气温和降水差异。面向需要从全年趋势定位到月份、再查看某一天的课程阅读场景，强调概览与细节相互联动。

7.2 可视化介绍与亮点

采用多城市时间序列、全年日历热力图、四城排序条形比较和逐日明细表。曲线回答“何时变化”，日历回答“在全年哪里出现集中变化”，比较条形图回答“相同时段哪座城市更高”，日期表展示准确数值。主城市气温带显示每日最低至最高范围，不表示置信区间。

编号	功能需求	验收标准
W1	主城市、月份与指标筛选	四城可选；全年/1–12 月；温度与降水切换；图表、卡片、表格同步
W2	城市对比曲线	主城市始终显示；其他城市开关只影响曲线，不删除四城统计
W3	日历联动	一格一天，含闰日；点击日期切换月份并更新日期明细
W4	可调降水阈值	1–50 mm；改变阈值线、关注日数及降水日历边框
W5	精确读数与键盘	主城市曲线点、日历色块支持点击/Enter/空格；明细显示四城同日值
W6	导出与重置	CSV 只含当前主城市、当前时段的全部字段；SVG 导出当前趋势图
W7	日历固定色阶与缺测	城市切换不改变分级边界；缺测为灰色，不作为零处理

7.3 非功能要求

离线运行；页面与组件分离；SVG 保持缩放；手机图表在容器内滚动，控件自动换行；真实来源、时间标准、单位和缺测口径始终可查。输出描述性研究结果，不根据一年数据做长期趋势或因果推断。

8 任务二：架构与交互实现

模块	作用
filterDays / summarize	按月筛选；分别计算有效均温、累计降水、最高温与降水日数
TrendChart	多城市曲线、主城市温度带、降水细柱、阈值线与日期点交互
WeatherCalendar	366 个日历色块；固定色阶、阈值框与选中日期框
app.js	维护状态、统一渲染卡片/曲线/日历/对比/明细/数据表
tests.html / tests.js	21 条可重复运行的组件测试及实时交互实例

8.1 复用接口

```
const options = {
  primary: 'chengdu', month: '7', metric: 'rain',
  threshold: 10, selectedDate: '2024-07-15',
  onSelect: date => updateDate(date)
};
new WeatherViz.TrendChart(trendNode).render(cities, options);
new WeatherViz.WeatherCalendar(calendarNode)
  .render(city, options);
const summary = WeatherViz.summarize(
  WeatherViz.filterDays(city.days, '7'));
```

8.2 联动规则

城市切换保留月份与合法的所选日期；手动月份切换时，若原日期不在该月则选择该月首日。日历点击把月份切换到点击日期所属月。曲线点只更新日期明细。主要城市与其他曲线城市使用独立状态，避免关闭开关后主城市消失。

8.3 图形计算与缺测

日期以 UTC 毫秒差计算布局，避免浏览器本地时区影响日历列位置；2024 年 1 月 1 日为周一。缺测点断开折线，温度带按连续有效片段绘制。统计不足时显示“—”；无有效曲线数据时显示空态。降水单位在逐日图为 mm，在时段对比中对有效日量求和。

8.4 任务二实际运行效果



图 2　任务二桌面概览：筛选、统计卡片、多城市气温曲线与主城市日温度范围。

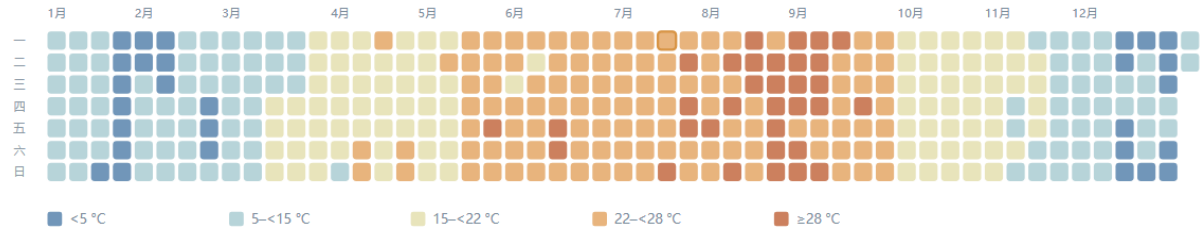


图 3　全年日历：固定色阶、按周布局、每天均可点击选择。

主城市默认成都，时间默认全年，默认显示成都、重庆、昆明三条曲线。页面下半部提供四城同周期排序、所选日期明细和完整的可滚动逐日数据表。

9 任务二：研究结果与解释

城市	最暖月 / 月均温	最冷月 / 月均温	降水量最高月
成都	8 月 / 28.57 ° C	12 月 / 5.97 ° C	7 月 / 378.95 mm
重庆	8 月 / 30.47 ° C	12 月 / 7.57 ° C	6 月 / 230.08 mm
昆明	7 月 / 21.71 ° C	1 月 / 8.31 ° C	6 月 / 220.32 mm
贵阳	7 月 / 23.32 ° C	12 月 / 4.93 ° C	6 月 / 395.58 mm

9.1 温度差异

在本年度网格样本中，重庆年均温 19.41 ° C，高于成都 17.96 ° C、昆明 16.15 ° C 与贵阳 15.57 ° C。重庆最高日最高气温为 40.54 ° C；昆明对应值为 30.89 ° C。切换到 8 月，可见重庆月均温为 30.47 ° C，成都为 28.57 ° C。

昆明最暖月与最冷月的月均温差约 13.41 ° C，成都约 22.61 ° C。本年度样本显示二者的月均温起伏幅度不同；不能仅据此推断多年气候趋势，也不将城市之间的差异解释为某一个原因。

9.2 降水分布

贵阳全年累计降水 1,443.85 mm，为四城最高；昆明 879.86 mm，为四城最低。贵阳 6 月累计 395.58 mm，约占全年 27.4%。成都降水量最高月为 7 月，其余三城在此样本中均为 6 月。

9.3 可复现的研究操作

把指标切到“日降水量”，月份切到 6 月，再选择贵阳为主城市，可结合阈值线与日历查看集中降水日期。随后切到成都 7 月，对照任务一的堆叠日结构和两页的累计量，交叉验证同一数据的统计一致性。

9.4 研究边界

不把网格数据称为气象站实测；LST 日界线与北京时间不同；研究年份仅为 2024；未做显著性检验或天气预测。关注阈值为探索工具，与预警发布阈值无对应关系。

10 任务二：交互测试与验收

测试入口：任务二_天气可视化/tests.html。真实浏览器执行 21 条组件断言，全部通过。

序号	测试内容	结果
1	四城各有 366 条，合计 1464 条	通过
2	四城日期唯一且包含闰日	通过
3	全年筛选保留 366 天	通过
4	二月筛选为 29 天，七月为 31 天	通过
5	空时段不伪造均温与降水 0	通过
6	均温只除以有效温度天数	通过
7	真实数据最高温 ≥ 均温 ≥ 最低温	通过
8	降水分级色阶在 0.1 / 2 / 10 / 25 边界变化	通过
9	缺测颜色固定，不等同于无雨	通过
10	年度日历生成 366 个日期色块	通过
11	点击闰日发出正确日期	通过
12	日历支持 Enter 键	通过
13	日历支持空格键	通过
14	月份筛选降低其他月份透明度	通过
15	选中日期显示金色边框	通过
16	四城对比生成四条数据曲线	通过
17	气温带仅为主要城市绘制一次	通过
18	折线图日期点可点击选择	通过
19	降水图包含所选阈值线	通过
20	缺测折线不生成 NaN/Infinity	通过
21	缺测断开折线，不跨越缺测日拼接	通过

额外页面流程：选择 2 月 29 日，月份应为 2 月、数据表应为 29 行；切换贵阳后保留闰日；设阈值为 23 mm，曲线与卡片同步；关闭对比曲线；键盘选日；读取实际下载文件；重置应恢复 366 行。

11 任务二：合作分工详细安排

以下为待真实成员确认的角色分工方案，与任务一沿用 A/B/C 角色。若独立完成，应将负责人据实改为本人，保留按阶段拆解的工作内容，不虚构其他成员的贡献。

工作包 / 建议日期	负责人	交付与协作内容	估时 / 验收
研究问题与需求 11/04 – 11/05	A 主责、C 复核	确定四城同年比较、气温/降水指标、LST 口径；需求 W1 – W7	2 h；指标无歧义
数据整理 11/05 – 11/06	A（姓名待填）	统一六字段；检查闰年、范围、缺测与单位；交付原始及整理数据	3 h；独立数据脚本通过
曲线与日历 11/07 – 11/10	B（姓名待填）	时间序列、气温带、阈值线、固定色阶、日期选择事件	6 h；21 条组件断言通过
多视图联动 11/10 – 11/11	B 主责、A 支持	城市/月/指标/阈值统一状态；同日明细、对比条形与 CSV/SVG 导出	4 h；闰日流程与导出一致
研究结论与测试 11/11 – 11/14	C（姓名待填）	独立复核四城统计；浏览器流程、移动端与离线验证；整理截图	4 h；结论可从数据复算
报告与演示 11/14 – 11/16	C 主责，全员复核	整合需求、代码接口、限制、分工与展示脚本；确认真实贡献	2 h；11/17 前完成装订和打包

交接与问题处理

数据负责人对字段、单位与时间标准负责；组件负责人对 render 接口和联动行为负责；测试负责人根据 W1 – W7 提供“操作步骤—预期—实际—证据”。重大口径变化必须同时修正文档、数据解释、测试和结论，避免多个视图出现不同计算规则。

成员 A：_____ 真实贡献：_____

成员 B：_____ 真实贡献：_____

成员 C：_____ 真实贡献：_____

12 运行、复核与环境说明

12.1 普通查看与演示

解压整个压缩包，双击“期中课程设计/入口.html”。通过入口分别打开两个任务与测试页。也可直接双击对应目录的 index.html 或 tests.html。文件夹内 data.js、component.js、app.js 和 style.css 需保留在同一目录。普通运行不需要 Python、Node.js 或互联网。

12.2 可选本地服务

```
cd 期中课程设计
python -m http.server 8000
# 浏览器访问 http://localhost:8000/入口.html
# Linux 的命令可能为 python3
```

12.3 重新整理与校验数据

```
python 工具/fetch_data.py           # 优先复用 raw 缓存
python 工具/fetch_data.py --refresh # 联网重新下载
python 工具/validate_data.py
```

重新下载会使上游订正数据进入项目，数字、截图与报告需同步复核。默认重用原始快照，便于复现本次结果。页面数据是标准 JSON 的脚本封装，从 file:// 打开时无需 fetch 请求。

12.4 自动浏览器复核（可选开发工具）

```
npm install --no-save playwright
npx playwright install chromium
node 工具/browser_check.cjs
```

本次实测环境：Windows Chromium / Playwright；1440×1080 桌面、390×844 手机视口；通过 file:// 打开，并拦截全部 HTTP/HTTPS 请求确认离线。两项组件共 39 条断言通过；浏览器验证结果共 24 条成功记录，其中 2 条为组件明细记录、2 条为组件页汇总，其余 20 条为流程、布局与异常检查。

浏览器验证结果.json、数据/数据质量验证.json 与验证截图/ 提供验证证据。报告由工具/build_report.py 基于这些真实结果生成；重生成报告需安装 python-docx。

13 展示脚本、提交检查与参考资料

13.1 建议展示流程（约 5 分钟）

时间	演示动作与说明
0:00 – 0:40	介绍数据来源、四城、完整闰年和两个任务的选项
0:40 – 1:50	任务一切百分比、开关分组、选中 7 月，解释 15 个 ⩾10 mm 日
1:50 – 3:20	任务二选择城市和月份，比较温度；切降水，调整关注阈值，点日历
3:20 – 4:10	展示四城明细、逐日表；导出 CSV/SVG，说明离线运行
4:10 – 5:00	打开测试页、展示验证结果、说明真实分工与数据适用边界

13.2 交付检查

☐ 按真实信息填写学号、班级、专业；封面姓名按原题要求手写。
☐ 据实补齐成员姓名与贡献；独立完成则改为本人负责。
☐ 解压后打开入口、两个任务与两个测试页。
☐ A4 双面打印、简单装订报告。
☐ 电子材料按“期中+学号+姓名”重命名后打包，2026 年 11 月 17 日前提交。

13.3 参考资料与可追溯文件

[1] NASA POWER. Daily API Documentation. https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/ （用于核对接口、逐日数据和请求参数；访问日期 2026-11-04）。

[2] NASA POWER. API Tutorial. https://power.larc.nasa.gov/docs/tutorials/service-data-request/api/ （参数与 Python 请求示例；访问日期 2026-11-04）。

[3] 本项目四个原始 API 响应，见数据/raw/*_2024.json。完整请求 URL、API 版本、源产品和 SHA-256 保留在数据/weather_2024.json；标准 CSV 可用于外部复核。

使用辅助编程工具形成的页面、统计与文字应由提交者理解、复核，并依课程要求如实说明工具使用情况。报告中的分工表是安排模板，未宣称存在未提供姓名的真实团队。